

Tema Baze de date

2025-2026

Se alege un sistem din lumea reala (spital, supermarket, magazin online, biblioteca, service auto, campionat de fotbal, competitie sportiva, albume foto, albume muzicale, pizzerie, cofetarie, medic familie, cabinet stomatologie, secretariat universitate, secretariat scoala, santier, farmacie, firma constructii, agentie turism, salon cosmetica, prezentare de moda, cafenea, restaurant, rezervare cinema, sistem elearning, testare online, inchiriere masini, orar, firma curierat, sistem bancar, administrarea bugetului personal, catalog online, etc.) pentru care se proiecteaza si implementeaza baza de date corespunzatoare.

Cerinte

1. (1p)Modelul ER entitate – legatura. Prezentarea entitatilor si a legaturilor dintre acestea, impreuna cu cardinalitatea lor. Baza de date trebuie sa contina minimum 7 entitati.
2. (1p)Schema relationala (stabilirea relatiilor, atributelor, cheilor primare, constrangerilor, legaturilor dintre relatii - chei externe)
3. (1.5p)Implementarea modelului relational folosind SQL – crearea tabelelor, constrangerilor + Operatii de manipulare a relatiilor/tabelor – inserare, modificare, stergere.
 - a. Fiecare tabel va contine cel putin 5 inregistrari.
 - b. Se vor da exemple de operatii de actualizare si stergere a datelor.
 - c. Implementarea a minimum 3 operatii de actualizare sau stergere a datelor utilizând subinterogari
4. (0.5p)Normalizarea relatiilor. Pe baza de date aleasa, se vor da exemple care nu respecta formele normale.
5. (3)Interogari
 - a. Minim 4 interogari cu operatii de jonctiune (inner join+outer join)
 - b. Minim 4 interogari care sa contina functii de agregare si Group by
 - c. Minim 4 exemple de subinterogari (IN , ANY, Exists, etc)
 - i. Subinterogari corelate în care intervin cel puțin 3 tabele
 - ii.Subinterogari necorelate în care intervin cel puțin 3 tabele

- d. Utilizarea a cel puțin 2 funcții pe șiruri de caractere, 2 funcții pe date calendaristice, și a cel puțin unei expresii CASE.
- e. Minim 3 vederi.
 - i. Dați un exemplu de operație LMD permisă pe vedere și un exemplu de operație LMD nepermisă.
- 6. (0.5p) Crearea unui index care să optimizeze o interogare cu 2 criterii de cautare.
- 7. (1.5p) Implementarea unei aplicații client care să permită:
 - a. Operații de manipulare a datelor în baza de date (update, insert, delete)
 - b. Operații de cautare (după unul sau mai multe criterii) a datelor în baza de date